守护比特币网络
从在普通 PC 上运行 Bitcoin Knots 开始

By btcdage

Nostr public key：

npub17ahz4xa3hvkvvhh4wguzzqknp8p715nyzzqc3z53uq538r5qgn0q40z7pw

写在前面：

近期比特币核心协议层面的一些发展趋势，令我们这些坚守比特币极致安全与纯粹性的长期参与者深感审慎。面对可能偏离“克制之美”与“账本纯净性”的风险，我们有责任选择并推广更符合比特币初始稳健愿景的实践。

此前教程虽有分享，但鉴于当前环境，我决定重新撰写，并推荐 Bitcoin Knots 客户端。Bitcoin Knots 由资深开发者维护，以其对协议变更的极度审慎、代码的简洁以及对安全稳定性的坚定承诺著称。选择它，是基于对比特币核心属性的深思熟虑，是对“安全至上，如无必要，勿增实体”理念的践行。

本教程旨在为珍视比特币纯粹性、致力于网络去中心化与安全的同仁，提供一份严谨的 Bitcoin Knots 全节点部

署指南。运行这一更为保守和纯净的客户端，不仅是参与网络共识，更是以行动捍卫比特币不被无谓“创新”所侵蚀的决心。让我们共同为比特币的纯净与永续贡献力量。

教程方案与准备工作：

为践行上述理念，并帮助大家便捷地搭建和运行这一更为纯净、安全的 Bitcoin Knots 全节点，本教程将采用以下方案：

实现路径： 通过在 VMware 虚拟机中安装 UmbrelOS，进而实现比特币全节点（Bitcoin Knots）的安装与高效运行。

简化部署： 考虑到 Bitcoin Knots 客户端的安装过程可能涉及特殊的网络配置（例如您可能熟悉的“魔法网络”操作），达哥特此提供了已集成 Knots 客户端组件的 UmbrelOS 镜像（该镜像数据已同步至约 2025 年 6 月 13 日的区块状态，具体区块高度请以实际导入为准）。此举旨在大幅简化初始设置步骤，让更多朋友能够在个人电脑上顺利运行并维护自己的比特币全节点。

在您开始跟随下面的详细图文教程进行操作之前，请务必确认您的 PC 硬件满足以下基本要求：

PC 硬件要求：

CPU： x86 架构，8 核及以上

内存： 最低 8GB ,建议越大越好

硬盘剩余空间： 至少需要 2TB 可用空间（越大越好，以容纳完整的区块链数据及未来增长）

操作步骤：

一、下载软件：

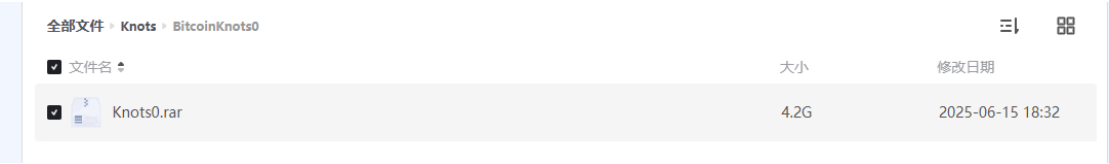
1、从夸克网盘下载以下文件：

链接：https://pan.quark.cn/s/76e9552e09e6

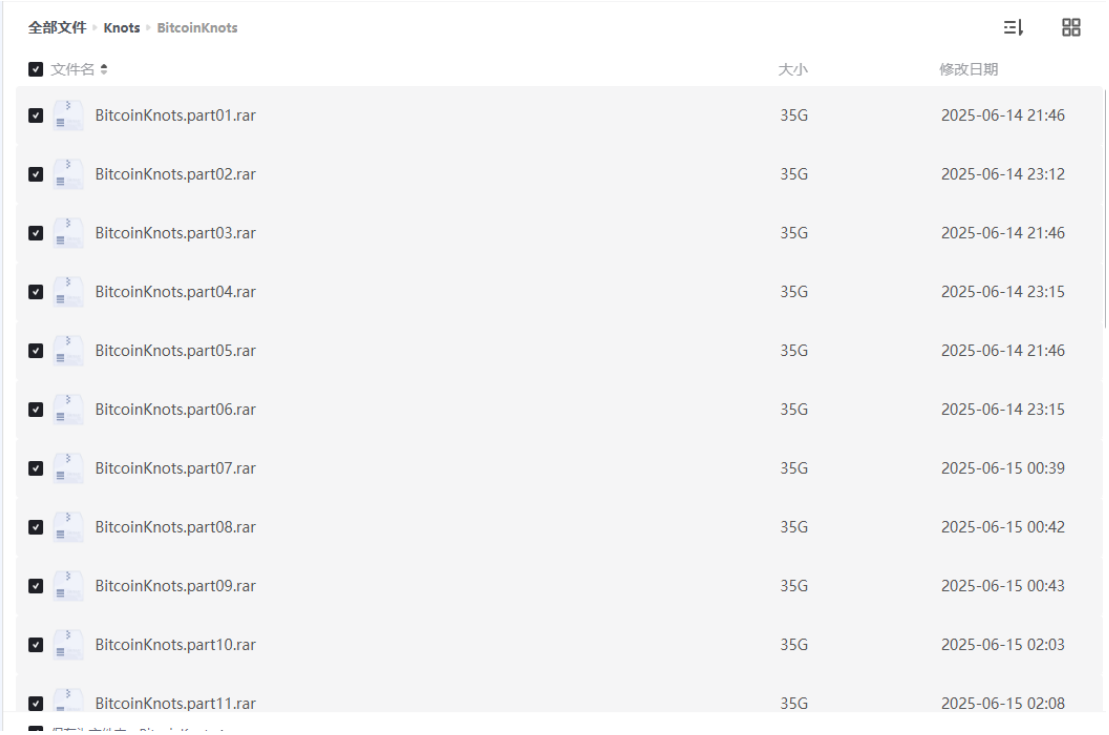
提取码：L7gw

这两个文件夹的区别在于预同步的区块数据：

BitcoinKnots0 仅包含安装了 Knots 客户端的 UmbrelOS 系统，未预先同步区块数据。它的优点是压缩包体积小、下载快，但部署后需要从头完整同步所有区块，耗时较长。此版本推荐给网络带宽较高、不介意初始同步时间的用户。



BitcoinKnots 则是在前述系统基础上，已将区块数据预同步至约 90 万个区块的高度。它的优点是部署后能更快达到并同步至最新区块状态，节省大量初始同步时间；相应地，缺点是压缩包体积较大，下载和导入镜像本身会更耗时。此版本适合希望快速启用全节点或希望减少后续同步压力的用户。



全部文件 › Knots › BitcoinKnots

文件名	大小	修改日期
BitcoinKnots.part01.rar	35G	2025-06-14 21:46
BitcoinKnots.part02.rar	35G	2025-06-14 23:12
BitcoinKnots.part03.rar	35G	2025-06-14 21:46
BitcoinKnots.part04.rar	35G	2025-06-14 23:15
BitcoinKnots.part05.rar	35G	2025-06-14 21:46
BitcoinKnots.part06.rar	35G	2025-06-14 23:15
BitcoinKnots.part07.rar	35G	2025-06-15 00:39
BitcoinKnots.part08.rar	35G	2025-06-15 00:42
BitcoinKnots.part09.rar	35G	2025-06-15 00:43
BitcoinKnots.part10.rar	35G	2025-06-15 02:03
BitcoinKnots.part11.rar	35G	2025-06-15 02:08

2、根据你的实际情况**选择下载其中一个文件夹**的 rar 文件并解压缩。 解压缩后如下图：

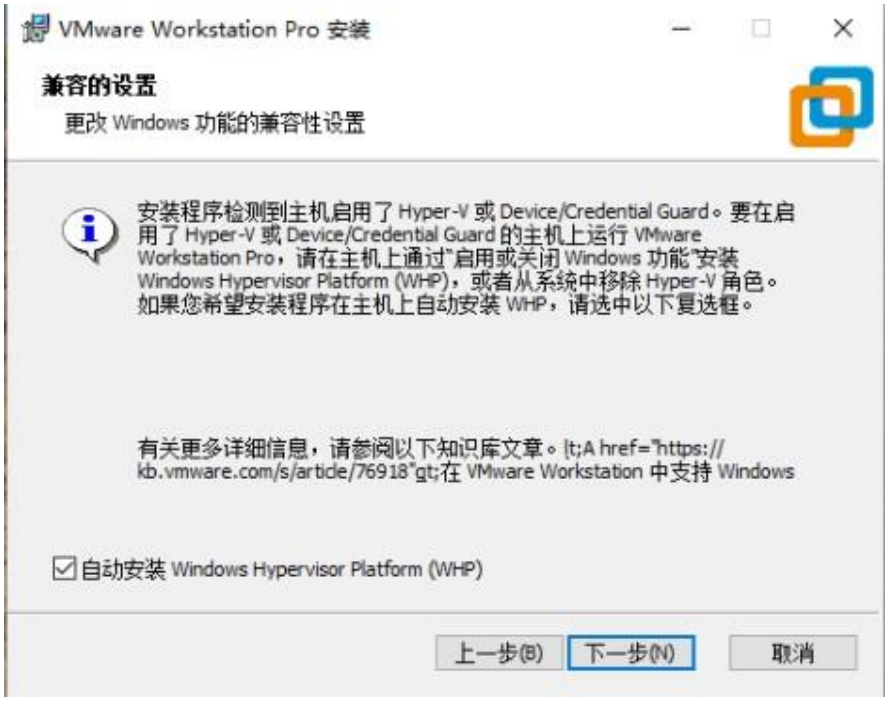
名称	修改日期	类型	大小
Knots.mf	2025/6/13 21:35	MF 文件	1 KB
Knots.ovf	2025/6/13 21:35	开放虚拟化格式程序...	15 KB
Knots-disk1.vmdk	2025/6/13 21:35	VMware 虚拟磁盘...	981,074,800 KB
Knots-file1.iso	2025/6/13 21:35	光盘映像文件	2,831,792 KB
Knots-file2.nvram	2025/6/13 21:35	VMware 虚拟机非...	265 KB

二、安装 vmware

1、 安装 VMware Workstation

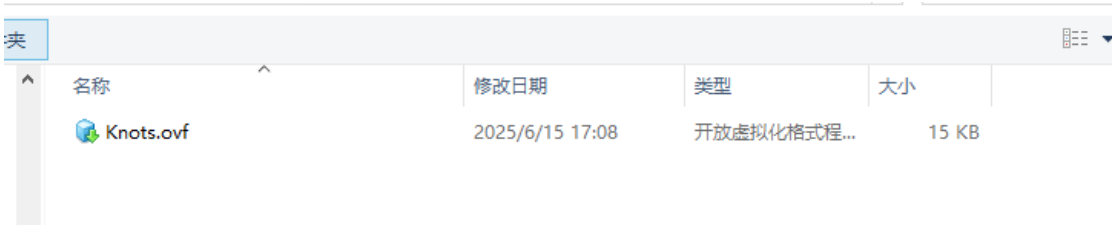
运行 VMware-Workstation-Lite-17.0.2-21581411-精简安装注册版.exe

全程选择默认设置，依次点击“下一步”完成安装。

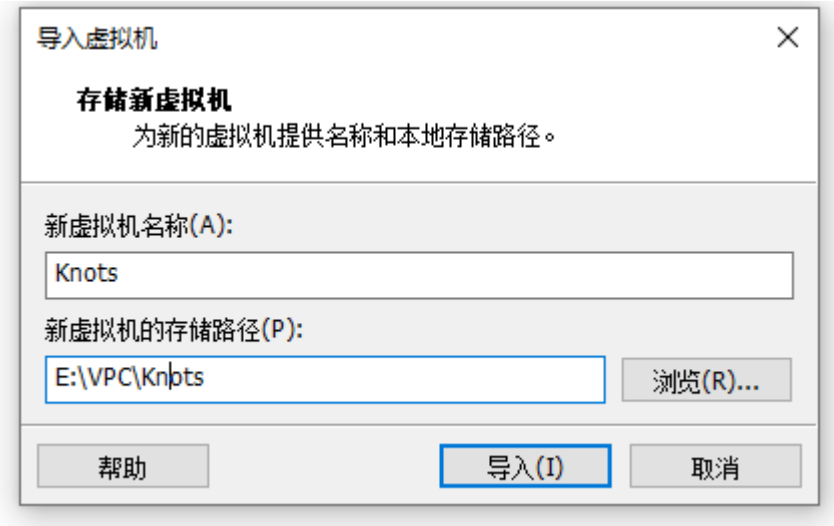


2、 导入虚拟机镜像

打开 VMware Workstation，选择 打开虚拟机，导入达哥提供的 UmbrelOS 虚拟机镜像（刚才解压缩的）。

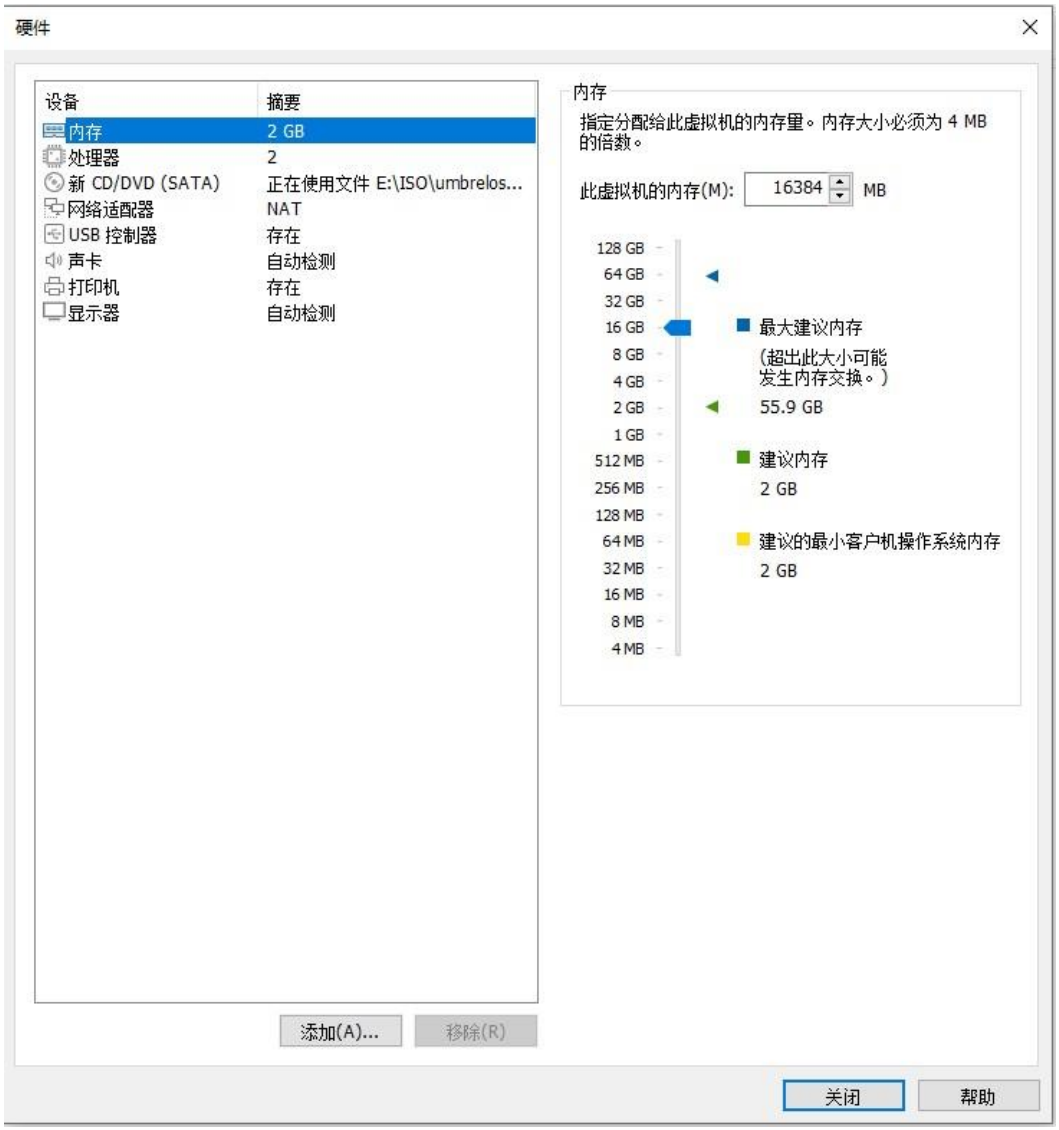


为虚拟机命名（名称随意），并将其存放在硬盘空间充足（最好大于 2T）的分区，注意路径需使用全英文字符。

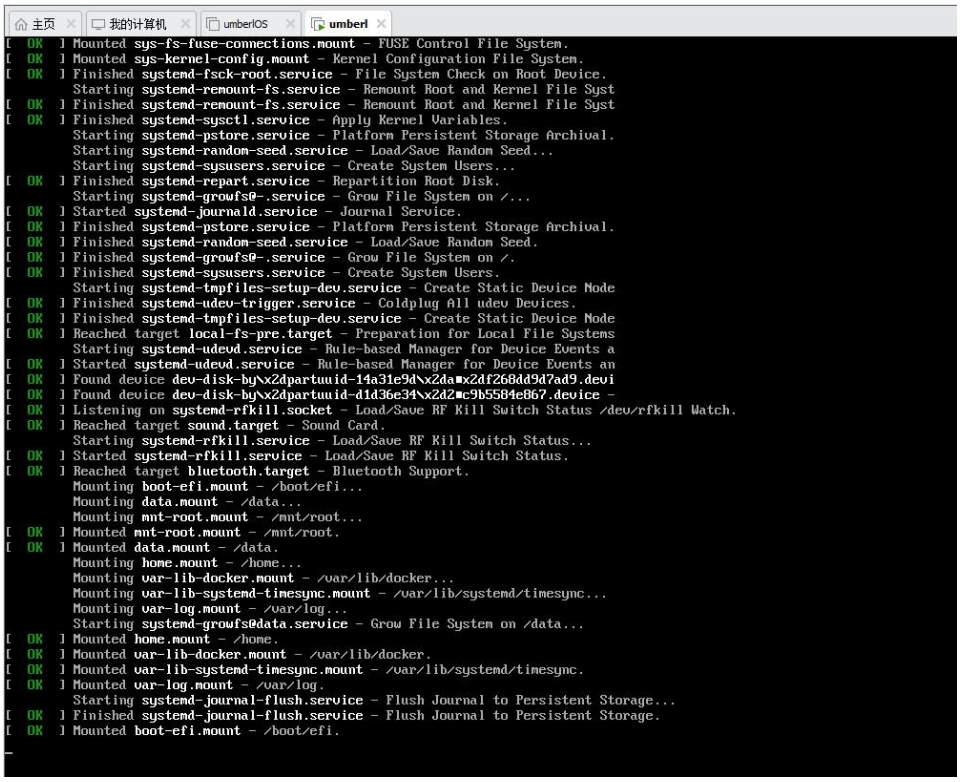


3、 耐心等待虚拟机导入完成后，点击编辑虚拟机设置，视情况重新分配内存大小，建议尽量分配 4G 以上。默认是 16G。注意：分配给虚拟机的内存不应超过宿主机可用

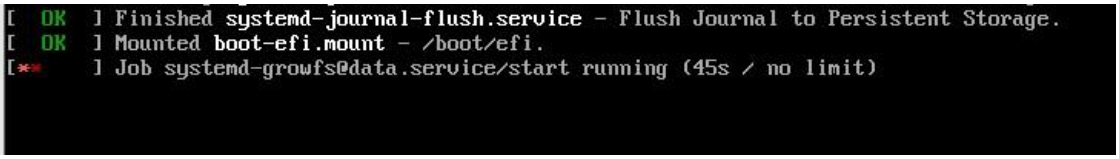
物理内存的 70%-80%，以免影响宿主机性能。若您的宿主机总内存较低（如 8GB），请务必将此虚拟机内存调低至 4GB 左右。

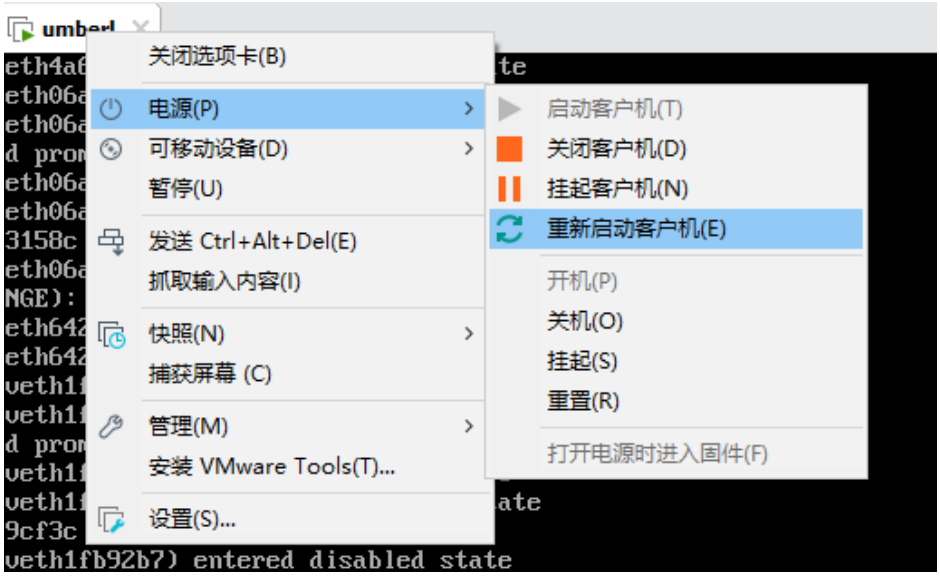


4、 视实际情况修改完内存和处理器后，运行该虚拟机。



如果出现以下界面，且前端有红色的 *** 滚动提示，请直接选择 电源 -> 重新启动计算机。





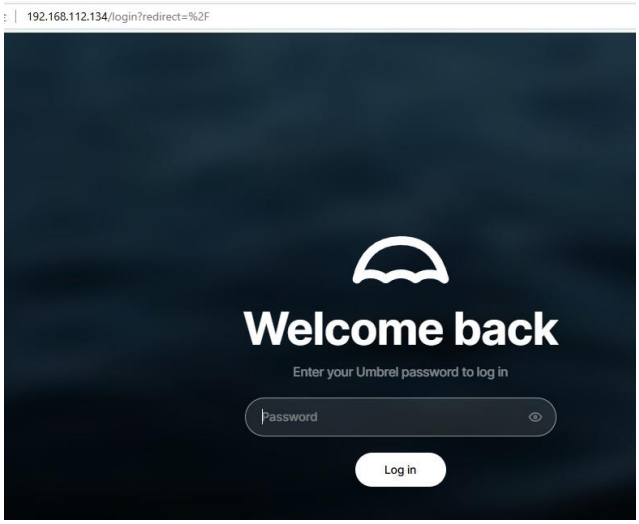
5、虚拟机启动成功标志

当系统界面显示类似如下的提示时，说明虚拟机已成功启动。

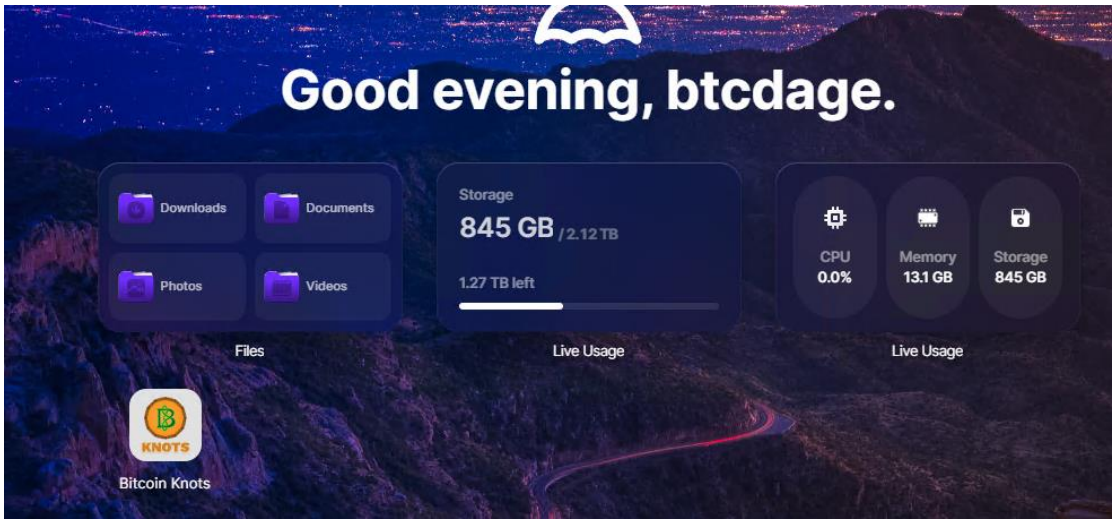
三、访问 Umbrel 平台

打开浏览器，访问虚拟机启动界面显示的 IP 地址，例如 http://192.168.112.134（请以实际显示的地址为准）。

默认登录用户名和密码为 btcdage，可在平台内自行修改用户名与密码。



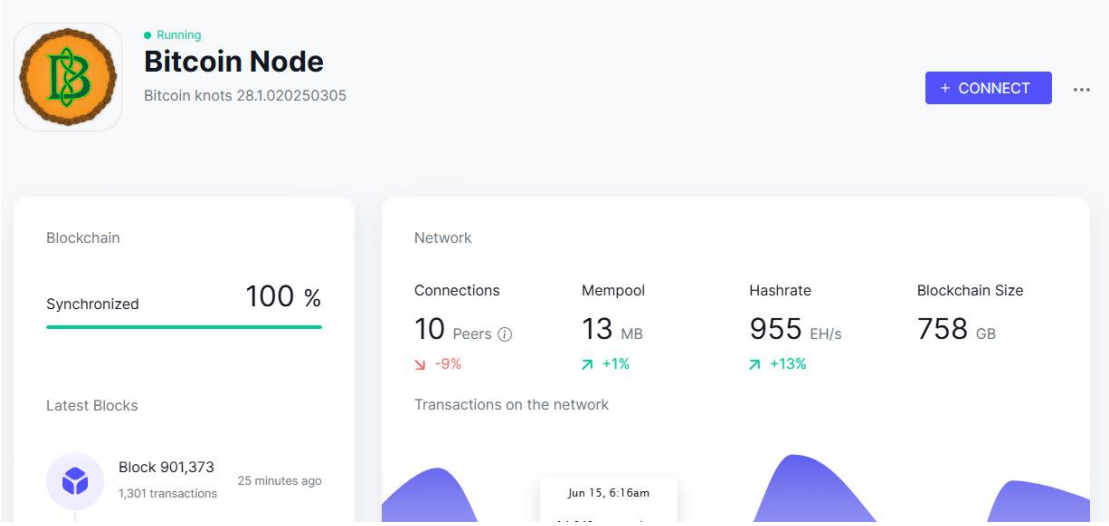
平台内已经安装好了比特币全节点软件（Bitcoin KNots）。



四、运行比特币全节点

点击平台中的 Bitcoin Knots 图标进入全节点界面。

系统首次启动时需要连接其他节点并同步区块。没有魔法网络时可能需要耐心等待。



等待数分钟左右之后，节点会开始自动同步区块。

因为达哥制作镜像时已经同步到900000+区块，可以为你节省很多同步时间和魔法流量。

同步过程时间长短与硬盘性能和网络情况有关。

使用魔法网络和 SSD 硬盘时，可能在 24 小时内完成同步。在普通硬盘和非魔法网络环境下，同步可能需要数日甚至更久。

五、端口映射配置方案

在运行比特币全节点时，若您拥有公网 IP 地址，并希望从互联网上直接访问您的全节点（例如，用于钱包连接、区块链浏览器查询，或使其能更有效地为其他节点提供数据服务，即作为稳健的“中继器”），那么配置端口映射至关重要。若无公网 IP，但仍希望实现公网访问，则可考虑使用内网穿透工具。

以下是实现公网访问比特币全节点的详细配置步骤，涵盖了从虚拟机到宿主机、再到公网的端口映射流程：

1. 比特币全节点默认端口及映射目标

比特币网络通信端口： 默认 8333 (TCP)。此端口用于您的全节点与其他比特币节点之间进行区块和交易数据的同步与广播。

映射目标： 我们需要将公网 IP 的 8333 端口最终映射

到运行在虚拟机内部的 Bitcoin Knots 客户端的 8333 端口。

2. 配置宿主机到虚拟机的端口转发及防火墙

由于我们的虚拟机网络配置为 NAT 模式，公网 IP 无法直接访问虚拟机。因此，第一步是在宿主机上设置端口转发，将宿主机特定端口的流量导向虚拟机。

2.1 查看虚拟机 IP 地址：

首先，您需要知道虚拟机的 IP 地址。当虚拟机成功启动并在 Umbrel 界面显示“Your Umbrel is now accessible at:”时，会列出其 IP 地址，例如 192.168.112.134（请以您虚拟机实际显示的 IP 为准）。

2.2 使用 netsh 命令配置端口转发（宿主机操作）：

在您的宿主机上，以管理员身份打开命令提示符（CMD）或 PowerShell，执行以下命令，将宿主机的 8333 端口接收到的所有 TCP 流量转发到虚拟机的 8333 端口：

```
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=8333 connectaddress=【此处替换为您的虚拟机 IP】connectport=8333
```

例如，如果虚拟机 IP 是 192.168.112.134，则命令为：

```
netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=8333 connectaddress=192.168.112.134 connectport=8333
```

要查看已配置的端口转发规则，可使用命令：

```
netsh interface portproxy show v4tov4
```

2.3 配置宿主机防火墙允许入站流量：

为确保外部流量能够到达宿主机的 8333 端口，需要在

宿主机防火墙上添加入站规则。同样在管理员权限的命令提示符或 PowerShell 中执行：

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Bitcoin Node (TCP 8333)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8333
```

此命令会添加一条名为 "Bitcoin Node (TCP 8333)" 的规则，允许 TCP 协议的 8333 端口入站流量。

3. 配置公网 IP 到宿主机的端口映射（路由器操作）

现在，您需要在您的路由器管理界面上设置端口转发规则，将来自公网 IP（您的广域网 WAN 口 IP）的 8333 端口的 TCP 流量，转发到您的宿主机的内网 IP 地址的 8333 端口。

登录您的路由器管理界面（通常地址为 192.168.1.1 或 192.168.0.1，具体请查阅路由器手册）。

寻找“端口转发”、“虚拟服务器”或类似名称的设置项。

添加一条新的转发规则：

外部端口（或服务端口）： 8333

内部端口（或本地端口）： 8333

内部 IP 地址（或设备 IP）： 您的宿主机在局域网中的 IP 地址。

协议： TCP（或 TCP/UDP）

保存设置。

4. 使用内网穿透工具（可选，若无公网 IP）

如果您没有公网 IP 地址，或者您的网络环境不允许直

接进行端口映射（例如在多层 NAT 后），您可以考虑使用内网穿透工具，如 Frp、Ngrok 或其他类似服务。这些工具可以将您内网的服务通过其提供的公网服务器暴露出去。

示例 Frp 配置 (frpc.ini 文件中添加)：

```
[bitcoin-node]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 8333
remote_port = 8333
```

具体的配置和使用方法请参考相应工具的官方文档。

最后的话：

至此，您已成功配置并运行了自己的 Bitcoin Knots 全节点。当您的节点稳定在线，开始独立验证交易、传播区块，并为网络贡献带宽与存储时，您便不再仅仅是比特币的使用者，更是其去中心化网络中一个坚实的支点。

选择运行 Bitcoin Knots，意味着您选择了与我们一同坚守比特币的核心价值：极致的安全、账本的纯粹以及协议的审慎发展。这不仅是对个人数字主权的实践，更是对比特币网络整体稳健性和抗审查性的实质性贡献。

请务必保持节点的长期稳定在线，并关注客户端的官方安全更新，确保您的节点始终运行在最佳且最安全的状态。

在这个充满噪音和诱惑的行业中，坚守初心，回归本源，显得尤为珍贵。

感谢您通过本教程的指引，为比特币网络的安全与纯净

贡献了自己的一份力量。让我们共同守护这个人类历史上首次可以“完全自主托管”的资产形态。

祝您运行节点愉快，并从中体验到真正的比特币精神！

Btcdage

2025.06.16